

Глава 1

Лекция №11

А. М. Белемук

24 апреля 2021

Оператор попарного взаимодействия во вторичном квантовании

Нормальное упорядочение

На прошлой лекции мы записали оператор попарного взаимодействия через полевые операторы. Ключевой шаг — нормальное упорядочение, которое автоматически исключает самодействие.

Классическое попарное взаимодействие:

$$V_{\text{кл}} = \frac{1}{2} \int d^3r d^3r' \rho(\mathbf{r}) v(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}') \quad (1.1)$$

При квантовании заменяем $\rho(\mathbf{r}) \rightarrow \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})\hat{\psi}(\mathbf{r})$, но нужно избавиться от самодействия ($\mathbf{r} = \mathbf{r}'$). Для этого применяют операцию **нормального упорядочения** $:\cdots:$ — все операторы рождения переставляются левее операторов уничтожения *без использования коммутационных соотношений*:

$$:ABCD: \quad \text{— все } \hat{a}^\dagger \text{ налево, все } \hat{a} \text{ направо, без коммутаторов} \quad (1.2)$$

$$\text{Для бозонов: } :\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})\hat{\psi}(\mathbf{r})\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}')\hat{\psi}(\mathbf{r}') := \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}')\hat{\psi}(\mathbf{r}')\hat{\psi}(\mathbf{r}).$$

Оператор взаимодействия через полевые операторы

Применяя нормальное упорядочение, оператор попарного взаимодействия принимает вид:

$$\hat{V} = \frac{1}{2} \int d^3r d^3r' \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}') v(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \hat{\psi}(\mathbf{r}')\hat{\psi}(\mathbf{r}) \quad (1.3)$$

Диаграммный смысл: в точке $\mathbf{r}$ рождается частица ($\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})$), в точке $\mathbf{r}'$ рождается частица ($\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}')$), затем в точке $\mathbf{r}'$ уничтожается частица ($\hat{\psi}(\mathbf{r}')$), в точке $\mathbf{r}$ — тоже ($\hat{\psi}(\mathbf{r})$). Процесс описывается потенциалом рассеяния $v(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$.

Переход к импульсному представлению

Подставляем $\hat{\psi}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{p}} \varphi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) \hat{a}_{\mathbf{p}}$ в (1.3) и переходим к относительной координате $\mathbf{r}_{\text{rel}} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$ и центра масс $\mathbf{r}_{\text{cm}} = (\mathbf{r} + \mathbf{r}')/2$. Интеграл по $\mathbf{r}_{\text{cm}}$ даёт δ -символ (закон сохранения импульса), интеграл по $\mathbf{r}_{\text{rel}}$ — фурье-образ потенциала:

$$v_{\mathbf{q}} = \int d^3r v(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}/\hbar} \quad (1.4)$$

В результате оператор взаимодействия в импульсном представлении:

$$\hat{V} = \frac{1}{2V} \sum_{\mathbf{p}, \mathbf{k}, \mathbf{q}} v_{\mathbf{q}} \hat{a}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}-\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}} \hat{a}_{\mathbf{p}} \quad (1.5)$$

Физический смысл: две частицы с импульсами $\mathbf{p}$ и $\mathbf{k}$ взаимодействуют, обмениваясь импульсом $\mathbf{q}$, и рождаются с импульсами $\mathbf{p} + \mathbf{q}$ и $\mathbf{k} - \mathbf{q}$. Закон сохранения импульса выполняется автоматически.

Слабо неидеальный бозе-газ. Гамильтониан

Физическая картина

Рассмотрим бозонный газ со слабым отталкивательным взаимодействием ($v_0 > 0$) при температурах, близких к нулю. В этом случае ожидается, что макроскопическое число частиц $N_0 \gg 1$ находится в состоянии с наименьшей одночастичной энергией, то есть с импульсом $\mathbf{p} = 0$:

$$N_0 = \langle \hat{n}_{\mathbf{p}=0} \rangle \sim N, \quad N_{\mathbf{p} \neq 0} = N - N_0 \ll N \quad (1.6)$$

Эти частицы образуют **конденсат**. Взаимодействие непрерывно «выбивает» частицы из конденсата и возвращает их обратно.

Приближение слабого взаимодействия

При $T \approx 0$ частицы с большими импульсами ($\mathbf{q} \gg 0$) отсутствуют. Поэтому в операторе (1.5) существенны лишь процессы с малыми переданными импульсами $\mathbf{q}$. Аппроксимируем фурье-образ потенциала константой:

$$v_{\mathbf{q}} \approx v_0 = v_{\mathbf{q}=0} = \int d^3r v(\mathbf{r}) > 0 \quad (1.7)$$

Полный гамильтониан (в большом каноническом ансамбле, с отсчётом энергии от химического потенциала μ):

$$\hat{H} = \sum_{\mathbf{k}} \xi_{\mathbf{k}} \hat{a}_{\mathbf{k}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}} + \frac{v_0}{2V} \sum_{\mathbf{p}, \mathbf{k}, \mathbf{q}} \hat{a}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}-\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}} \hat{a}_{\mathbf{p}} \quad (1.8)$$

где $\xi_{\mathbf{k}} = \varepsilon_{\mathbf{k}} - \mu = \hbar^2 k^2 / (2m) - \mu$ — одночастичная энергия, отсчитанная от μ .

Замена Боголюбова. Волновая функция конденсата

Волновая функция основного состояния

В случае идеального газа (без взаимодействия) все N_0 частиц находятся точно в состоянии $\mathbf{p} = 0$:

$$|\Psi_0^{\text{ид}}\rangle = \frac{(\hat{a}_0^\dagger)^{N_0}}{\sqrt{N_0!}} |0\rangle \quad (1.9)$$

При включении взаимодействия частицы постоянно выпрыгивают из конденсата и возвращаются обратно: истинное основное состояние содержит суперпозицию различных чисел частиц в $\mathbf{p} = 0$. По своим свойствам оно близко к **когерентному состоянию**.

Когерентные состояния

Когерентное состояние оператора $\hat{a}_0$ (напомним из квантовой механики) определяется как собственное состояние оператора уничтожения:

$$\hat{a}_0 |z\rangle = z |z\rangle, \quad |z\rangle = \mathcal{N} e^{z\hat{a}_0^\dagger} |0\rangle \quad (1.10)$$

Это суперпозиция состояний с различными числами частиц в $\mathbf{p} = 0$. Среднее число частиц в конденсате:

$$\langle \hat{n}_0 \rangle_{|z\rangle} = |z|^2 = N_0 \quad (1.11)$$

Относительные флуктуации числа частиц:

$$\frac{\sqrt{\langle (\Delta n_0)^2 \rangle}}{N_0} = \frac{1}{\sqrt{N_0}} \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad N_0 \rightarrow \infty \quad (1.12)$$

В макроскопическом пределе $N_0 \gg 1$ флуктуации пренебрежимо малы, и когерентное состояние с $z = \sqrt{N_0} e^{i\phi}$ хорошо описывает основное состояние бозе-газа.

Ключевая замена Боголюбова

Боголюбов (1947) предложил заменить операторы рождения/уничтожения конденсата на классические c -числа:

$$\boxed{\hat{a}_0 \rightarrow \sqrt{N_0}, \quad \hat{a}_0^\dagger \rightarrow \sqrt{N_0}} \quad (1.13)$$

Это обосновано тем, что когерентное состояние является собственной функцией $\hat{a}_0$, а в макроскопическом пределе оператор $\hat{a}_0$ ведёт себя как c -число. Для всех $\mathbf{k} \neq 0$ операторы $\hat{a}_{\mathbf{k}}$, $\hat{a}_{\mathbf{k}}^\dagger$ остаются квантовыми.

Волновая функция конденсата и спонтанное нарушение симметрии

Полевой оператор после замены (1.13):

$$\hat{\psi}(\mathbf{r}) = \frac{\hat{a}_0}{\sqrt{V}} + \sum_{\mathbf{k} \neq 0} \varphi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \hat{a}_{\mathbf{k}} \longrightarrow \underbrace{\sqrt{\frac{N_0}{V}}}_{\Psi_0} + \sum_{\mathbf{k} \neq 0} \varphi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \hat{a}_{\mathbf{k}} \quad (1.14)$$

Классическая часть $\Psi_0 = \sqrt{n_0}$ называется **волновой функцией конденсата** (параметр порядка). Выбор определённой фазы $\phi = 0$ — это **спонтанное нарушение симметрии**: гамильтониан инвариантен относительно глобального поворота фазы $\hat{a}_{\mathbf{k}} \rightarrow e^{i\phi} \hat{a}_{\mathbf{k}}$, но основное состояние эту симметрию не имеет.

Благодаря замене (1.13) возникают **аномальные средние**:

$$\langle \hat{a}_0 \rangle = \sqrt{N_0} \neq 0, \quad \langle \hat{a}_0^\dagger \hat{a}_0^\dagger \rangle = N_0 \neq 0 \quad (1.15)$$

Эти ненулевые средние (несвойственные обычному числа-сохраняющему состоянию) — основа теории бозе-газа и сверхпроводимости.

Энергия основного состояния и термодинамика

Нулевое приближение

В нулевом приближении пренебрегаем всеми над-конденсатными частицами ($\mathbf{k} \neq 0$), оставляя только процессы с $\mathbf{p} = \mathbf{k} = \mathbf{q} = 0$. После замены (1.13) гамильтониан (1.8) даёт:

$$E_0 = -\mu N_0 + \frac{v_0}{2V} N_0^2 \quad (1.16)$$

Условие минимума и связь μ с N_0

Равновесное значение N_0 определяется из условия минимума E_0 по N_0 :

$$\frac{\partial E_0}{\partial N_0} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mu = \frac{v_0 N_0}{V} = v_0 n_0 \quad (1.17)$$

где $n_0 = N_0/V$ — концентрация конденсата. Подставляя (1.17) в (1.16):

$$E_0 = -\frac{v_0 N_0^2}{2V} = -\frac{\mu N}{2} \quad (1.18)$$

Устойчивость подтверждается: $\partial^2 E_0 / \partial N_0^2 = v_0 / V > 0$.

Давление и скорость звука

Давление слабо неидеального бозе-газа:

$$P = -\left. \frac{\partial E_0}{\partial V} \right|_{N,T} = \frac{v_0 n_0^2}{2} > 0 \quad (1.19)$$

В отличие от идеального бозе-газа ниже T_c (где $P \propto V^0$ нарушало устойчивость), здесь давление *положительно* и зависит от объёма — взаимодействие восстанавливает механическую устойчивость.

Скорость звука:

$$c_s^2 = \left. \frac{\partial P}{\partial \rho} \right|_T, \quad \rho = m n_0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{c_s = \sqrt{\frac{v_0 n_0}{m}}} \quad (1.20)$$

Это боголюбовская скорость звука — скорость распространения длинноволновых возбуждений в бозе-конденсате.

Элементарные возбуждения бозе-газа. Уравнения движения

Постановка задачи

Полный гамильтониан (1.8) не является суммой независимых осцилляторов. Цель — привести его к диагональному виду:

$$\hat{H} = E_0 + \sum_{\mathbf{k} \neq 0} E_{\mathbf{k}} \hat{b}_{\mathbf{k}}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}} \quad (1.21)$$

где $\hat{b}_{\mathbf{k}}, \hat{b}_{\mathbf{k}}^\dagger$ — операторы боголюбовских квазичастиц (бозоны), а $E_{\mathbf{k}}$ — их энергетический спектр.

Метод уравнений движения

Из (1.21) следует, что в представлении Гейзенберга операторы квазичастиц должны иметь вид:

$$\hat{b}_{\mathbf{k}}(t) = \hat{b}_{\mathbf{k}} e^{-iE_{\mathbf{k}}t/\hbar}, \quad \hat{b}_{\mathbf{k}}^{\dagger}(t) = \hat{b}_{\mathbf{k}}^{\dagger} e^{+iE_{\mathbf{k}}t/\hbar} \quad (1.22)$$

Это означает уравнения движения:

$$i\hbar\dot{\hat{b}}_{\mathbf{k}} = E_{\mathbf{k}} \hat{b}_{\mathbf{k}}, \quad i\hbar\dot{\hat{b}}_{\mathbf{k}}^{\dagger} = -E_{\mathbf{k}} \hat{b}_{\mathbf{k}}^{\dagger} \quad (1.23)$$

Уравнение движения для оператора $\hat{a}_{\mathbf{k}}$ ($\mathbf{k} \neq 0$) в гейзенберговском представлении:

$$i\hbar\dot{\hat{a}}_{\mathbf{k}} = [\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{H}] = [\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{H}_0] + [\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{V}] \quad (1.24)$$

Первый коммутатор: кинетическая энергия

Из $\hat{H}_0 = \sum_{\mathbf{k}'} \xi_{\mathbf{k}'} \hat{a}_{\mathbf{k}'}^{\dagger} \hat{a}_{\mathbf{k}'}$:

$$[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{H}_0] = \sum_{\mathbf{k}'} \xi_{\mathbf{k}'} [\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{a}_{\mathbf{k}'}^{\dagger} \hat{a}_{\mathbf{k}'}] = \xi_{\mathbf{k}} \hat{a}_{\mathbf{k}} \quad (1.25)$$

Второй коммутатор: взаимодействие (начало вычисления)

Из (1.5) нужно вычислить $[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{V}]$. Оставляем только процессы, в которых участвуют конденсатные частицы ($\mathbf{p}$ или $\mathbf{k}$ равны нулю), и применяем замену (1.13): $\hat{a}_0, \hat{a}_0^{\dagger} \rightarrow \sqrt{N_0}$.

Коммутатор $[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{a}_{\mathbf{p}}^{\dagger} \hat{a}_{\mathbf{q}}^{\dagger} \hat{a}_{\mathbf{r}} \hat{a}_{\mathbf{s}}]$ вычисляется по правилу:

$$[\hat{a}, BCDE] = [\hat{a}, B]CDE + B[\hat{a}, C]DE + BC[\hat{a}, D]E + BCD[\hat{a}, E] \quad (1.26)$$

Учитывая, что $\hat{a}_{\mathbf{k}}$ коммутирует только с $\hat{a}_{\mathbf{k}}^{\dagger}$ и даёт $\delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}$, из четырёх слагаемых выживают только содержащие $[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{a}_{\mathbf{k}}^{\dagger}]$.

Вычисление $[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{V}]$ с учётом замены Боголюбова будет завершено на следующей лекции, где мы получим спектр элементарных возбуждений $E_{\mathbf{k}}$ и операторы $\hat{b}_{\mathbf{k}}$ явно.